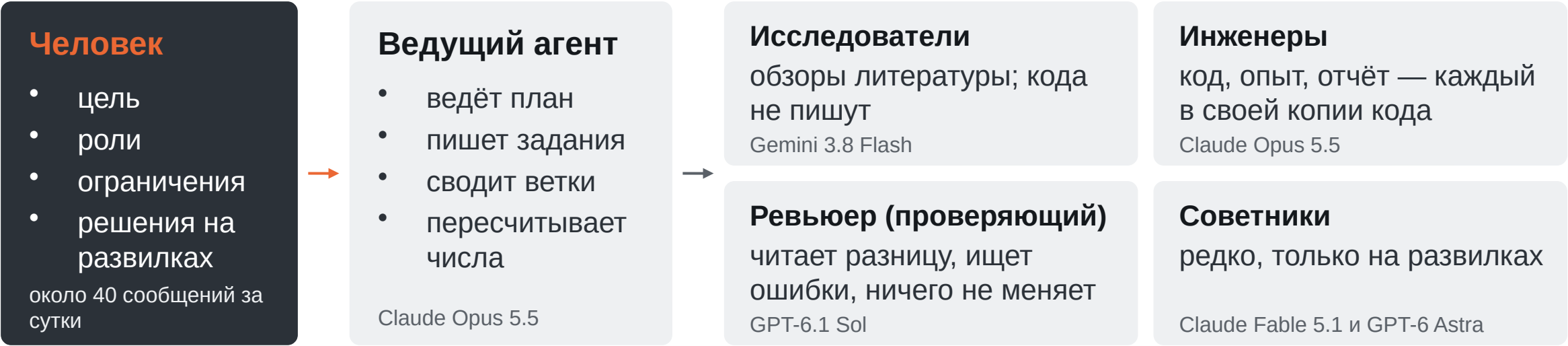
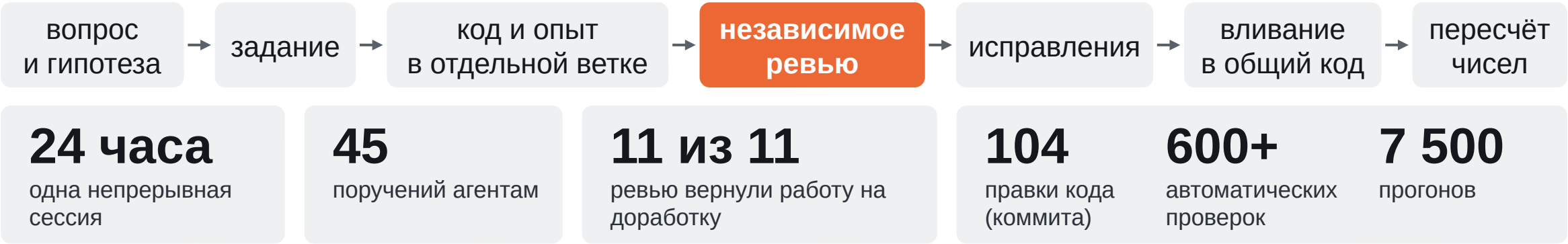


Человек руководит лабораторией, агенты в ней работают

Агенты работали часами без участия человека, но направление, роли и приоритеты задавал человек



Цикл одного исследования ветка — отдельная копия кода; ревью — независимая проверка кода другой моделью



Что решали люди и как прошли исследования

На развилках решал человек; код каждой работы до вливания читала независимая модель-ревьюер

Г Gemini **И** инженер **Р** ревью **✓** принято **Ч** решение человека

R1, R4. Среда и гипотезы **Г Ч Р И Р И Р И Р И** **✓**
ревью нашло 7 ошибок; два вывода перевёрнуты

R13. Миссия, заданная словами **Г И Р И** **✓**
модель выполняет миссию 6 из 6, правило — 0 из 6

G2. Потеря положения в Gazebo **И Р И** **✓**
возврат на базу в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7

P1. Где робот теряет очки **Ч И Р И**
+8,3 очка на трудном уровне; правки по ревью идут

R3 → R16. Цена ожидания модели **Г И И** **✓** → **И**
ждать модель — минус 73 очка → ехать, пока думает: +42

R10. Смена грунта на пути **И Р И Р** **✓**
выигрыш не показан — честный отрицательный результат

Решения людей

Ч «У нас не MVP, делаем в самом амбициозном виде»

не минимальная версия: два симулятора, 20+ опытов

Ч «Робот-учёный» — идея коллеги

верных выводов робота — 98,5%

Ч «Исследователи не пишут код»

в их коде ревью нашло 7 ошибок

Ч «Главная цель — результативный робот»

разбор потерь очков: +8 очков на трудном уровне

Ч «Не два варианта агента, а больше»

шесть устройств агента и потолок 92,5 очка

Ч «Никакого маршрутизатора моделей»

Вывод. Качество держится на устройстве процесса — отдельная ветка, независимое ревью, пересчёт чисел, — а не на вере в один ответ модели.